



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

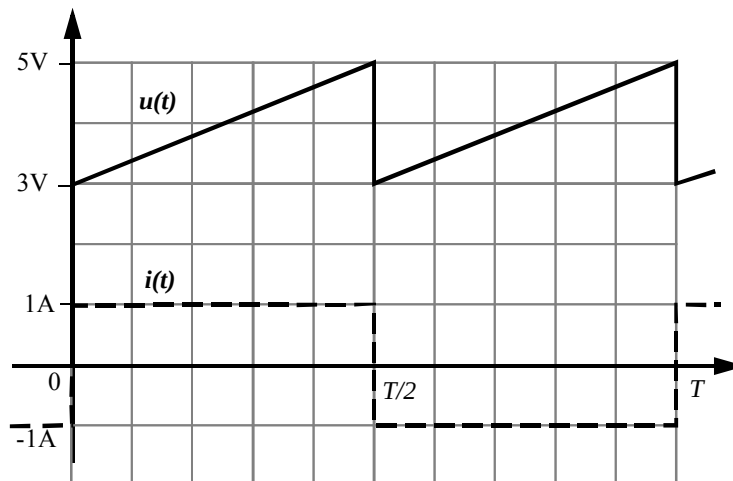
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 min.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - nicht programmierbarer Taschenrechner
 - Formelsammlung handgeschrieben, 2 DIN A4 Blätter beidseitig
 - Hilfsblätter: Tabellen Bodediagramme, OP-Schaltungen
 - Zeichenwerkzeug
- Geben Sie die Aufgabenstellung und alle Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	20	
2	40	
3	40	
$\Sigma =$		

Note	
------	--

1 Aufgabe (20 Punkte)

Gegeben ist der stückweise lineare, periodische Spannungs- und Stromverlauf eines Zweipols mit der Periodendauer T gemäß nachfolgendem Diagramm.



Berechnen Sie für die Spannung $u(t)$:

- 1a) den Mittelwert
- 1b) den Gleichrichtwert
- 1c) den Effektivwert

Berechnen Sie für den Strom $i(t)$:

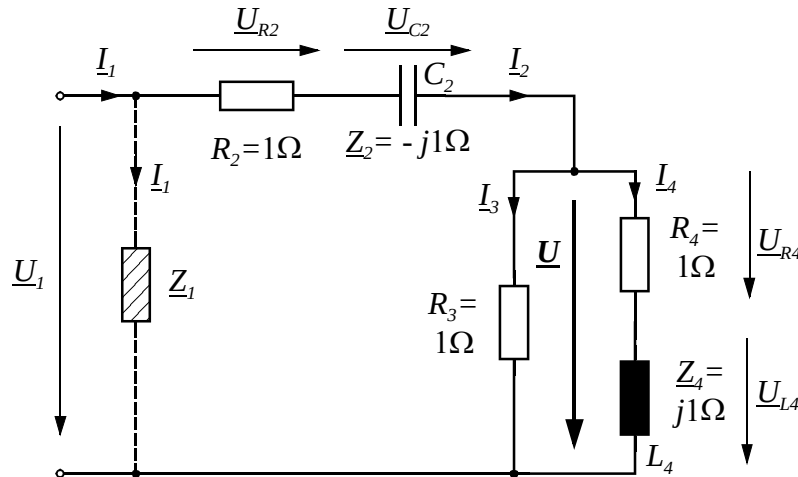
- 1d) den Mittelwert
- 1e) den Gleichrichtwert
- 1f) den Effektivwert

1g) Skizzieren sie den Zeitverlauf der Augenblicksleistung $p(t)$.

1h) Geben Sie den Mittelwert der pro Periode umgesetzten Leistung P an.

2 Aufgabe (40 Punkte)

In einem Übertragungsnetzwerk gemäß folgender Schaltung ist die Ausgangsspannung $\underline{U}$ gegeben. Es soll das Zeigerdiagramm entwickelt werden.



Am Ausgang wird folgende Spannung gemessen: $\underline{U} = 5\text{V}$.

Außerdem gilt: $\omega = 1000 \frac{1}{\text{s}}$

Maßstabsempfehlung: $1\text{V} = 1\text{cm}$, $1\text{A} = 1\text{cm}$

Empfehlung für das Zeigerdiagramm: Achsenkreuz in Mitte von DIN A4-Blatt legen.

Zunächst wird die Impedanz $\underline{Z}_1$ vernachlässigt.

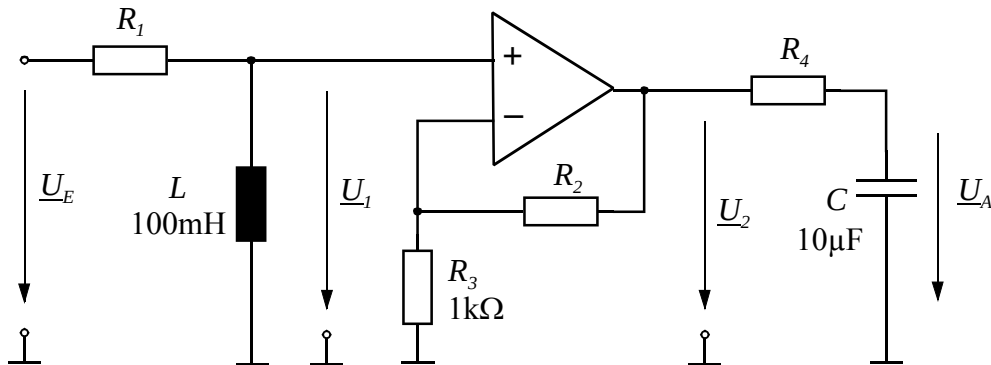
- 2a) Berechnen Sie die komplexen Ströme $\underline{I}_3$ und $\underline{I}_4$. Zeichnen Sie die Zeiger ins Zeigerdiagramm.
- 2b) Berechnen Sie den komplexen Spannungen $\underline{U}_{R4}$ und $\underline{U}_{L4}$ in algebraischer Form. Zeichnen Sie die Zeiger ins Zeigerdiagramm.
- 2c) Berechnen Sie den komplexen Strom $\underline{I}_2$ und zeichnen Sie den Zeiger ins Zeigerdiagramm.
- 2d) Berechnen Sie die Spannung $\underline{U}_{C2}$ und $\underline{U}_{R2}$. Wie groß ist der Phasenwinkel von $\underline{U}_{C2}$? Zeichnen Sie die Zeiger ins Diagramm.
- 2e) Berechnen Sie die Phasenverschiebung zwischen der Eingangsspannung $\underline{U}_1$ und dem Zweigstrom $\underline{I}_2$. Was für eine Art von Belastung liegt bezüglich der Eingangsklemmen vor?
- 2f) Berechnen Sie die Bauelementwerte C_2 und L_4 .
- 2g) Geben Sie die von der Schaltung aufgenommene komplexe Scheinleistung sowie die Wirk- und Blindleistung an.

Nachfolgend wird ein zusätzliche Impedanz $\underline{Z}_1$ in den Eingangskreis geschaltet.

- 2h) Welches Bauelement ist nötig (R , L oder C), damit $\underline{U}_1$ und $\underline{I}_1$ in Phase sind? Bestimmen Sie den entsprechenden Bauelementwert.

3 Aufgabe (40 Punkte)

Gegeben ist folgende Messschaltung, mit der 50Hz-Signale verstärkt werden sollen:



Die Widerstände R_1 , R_2 und R_4 sind zunächst unbekannt.

- 3a) Geben sie in allgemeiner Form (als Funktion der Bauelemente R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , L , C) die Übertragungsfunktionen $\underline{A}_1(\omega) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E}$, $\underline{A}_2(\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}$ und $\underline{A}_3(\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_2}$ an. Wie heißen die Teilschaltungen? Geben Sie auch die Zeitkonstanten und Grenzfrequenzen f_g an.
- 3b) Geben Sie in allgemeiner Form die Funktionen der Gesamtübertragungsfunktion $\underline{A}_{ges}(\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$ und des zugehörigen Phasenverlaufes $\varphi_{ges}(\omega)$ an.
- 3c) Geben Sie in allgemeiner Form die Näherungen von $\underline{A}_{ges}(\omega)$ für die Grenzfälle $\omega \rightarrow 0$ und $\omega \rightarrow \infty$ an. Bestimmen Sie ebenfalls die Phasenwinkel $\varphi_{ges}(\omega)$ für die beiden Grenzfälle.

Nachfolgend soll jetzt gelten: $f_{g1} = 10 \text{ Hz}$, $f_{g3} = 1 \text{ kHz}$

Verstärkung für 50Hz-Signale: 40 dB

- 3d) Berechnen Sie die Widerstände R_1 und R_4 . (Werte von L und C sind gegeben, s.o.)
- 3e) Skizzieren Sie die Amplitudengänge von $\underline{A}_1(f)$ und $\underline{A}_3(f)$ im vorgegebenen Bodediagramm. Tragen Sie auch die Phasenverläufe $\varphi_1(f)$ und $\varphi_3(f)$ in das Bodediagramm ein.
- 3f) Skizzieren Sie den Amplitudengang von $\underline{A}_{ges}(f)$ des und den Phasengang $\varphi_{ges}(f)$. Ergänzen Sie auch die Verläufe von $\underline{A}_2(f)$ und $\varphi_2(f)$.
- 3g) Ermitteln Sie den Wert des Widerstandes R_2 .
- 3h) Würde sich etwas an der Gesamtübertragungsfunktion ändern, wenn man die Reihenfolge der Übertragungsglieder $\underline{A}_1$ und $\underline{A}_3$ tauschen würde? Würde sich etwas ändern beim Tausch von $\underline{A}_2$ und $\underline{A}_3$? (Begründung)

Bodediagramm:

